

question_1.png

L'objectif de la mise en cluster d'un ensemble de données est de

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. Prédire la classe de données
- ☒ b. Diviser-les en groupes de données proches les uns des autres
- ☒ c. Déterminer les voisins les plus proches de chacune des données
- ☒ d. Choisir les meilleures données de l'ensemble

question_2.png

L'algorithme k-means

Veillez choisir au moins une réponse.

- ☒ a. Peut converger vers différents regroupements finaux, en fonction du choix initial des représentants
- ☒ b. Est largement utilisé dans la pratique
- ☒ c. Converge toujours vers un regroupement qui minimise la fonction distorsion J
- ☐ d. Ne doit être tenté que par des professionnels qualifiés

question_3.png

Le choix de k , le nombre de clusters pour partitionner un ensemble de données

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ a. Dépend de la raison pour laquelle vous regroupez les données
- ☐ b. On peut toujours le déterminer avec la méthode Elbow
- ☐ c. Doit toujours être aussi grand que votre échantillon de données
- ☐ d. Est un choix personnel qui ne devrait pas être discuté en public

question_4.png

Compte tenu de l'algorithme de la K-médiane, si les points $(0, 3)$, $(2, 1)$ et $(-2, 2)$ sont les seuls points attribués au premier cluster maintenant, quel est le nouveau centre de gravité de ce cluster?

Veillez choisir au moins une réponse.

☒ a. $(0,2)$

☐ b. $(0,1)$

☐ c. $(1,2)$

☐ d. $(-1,2)$

question_5.png

Compte tenu de l'algorithme de la K-médiane, si les points (4, 6), (2, 6) et (3, 6) sont les seuls points attribués au premier cluster maintenant, quel est le nouveau centre de gravité de ce cluster?

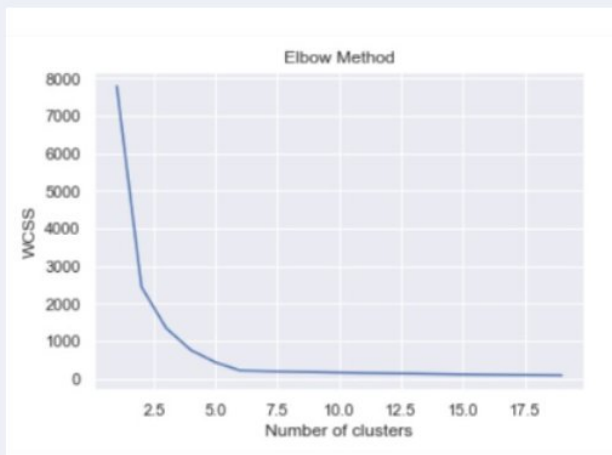
Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. (2,6)
- ☐ b. (2,7)
- ☐ c. (4,6)
- ☒ d. (3,6)

[Effacer mon choix](#)

question_6.png

Analyser la graphe suivante, selon la méthode Elbow, quel est le paramètre K proposez vous pour ce problème de clustering?



Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. 2
- ☐ b. 10
- ☐ c. 3
- ☒ d. 6

Q2.7.1 Quelle est la taille de X?

Veillez choisir une réponse.

- ☐ a. (2,100)
- ☐ b. (2,200)
- ☐ c. (100,2)
- ☒ d. (200,2)

[Effacer mon choix](#)

question_8.png

Quelle est la somme des distances au carré des échantillons X à leur centre de cluster le plus proche si l'on re-entraîne X avec 8 clusters? (3 chiffres après le virgule près)

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. 108.151
- ☐ b. 107.151
- ☐ c. 110.151
- ☒ d. 109.151

[Effacer mon choix](#)

question_9.png

Q2.7.2

En représentant les données de X en 2D, et en considérant les valeurs dans `y_true`, combien de clusters décrit mieux le jeu de données X?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. 6
- ☐ b. 2
- ☐ c. 4
- ☐ d. 8

[Effacer mon choix](#)

question_10.png

Quelle méthode nous permet de savoir la somme des distances au carré des échantillons X?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. .inertia_
- ☐ b. .tnertia_
- ☐ c. .enertia_
- ☐ d. .xnertia_

[Effacer mon choix](#)

question_11.png

Quelle est la somme des distances au carré des échantillons X à leur centre de cluster le plus proche? (3 chiffres après le virgule près)

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. 127.695
- ☒ b. 128.695
- ☐ c. 129.695
- ☐ d. 130.695

[Effacer mon choix](#)

question_12.png

Nous allons utiliser le nombre de clusters 🗨️ décidé dans la question 2.7.2 pour entraîner X. Analysons le code suivant:

```
from sklearn.cluster import KMeans  
kmeans = 01(02)  
kmeans.fit(03)  
y_kmeans = 04(X)
```

Compléter le champ 01 pour que le code fonctionne:

Réponse :

question_13.png

Nous allons utiliser le nombre de clusters 🗨️ décidé dans la question 2.7.2 pour entraîner X. Analysons le code suivant:

```
from sklearn.cluster import KMeans
kmeans = 01(02)
kmeans.fit(03)
y_kmeans = 04(X)
```

Compléter le champ 02 pour que le code fonctionne (le nombre de clusters est votre choix de 2.7.2)

Réponse :

question_14.png

Nous allons utiliser le nombre de clusters 🗨️ décidé dans la question 2.7.2 pour entraîner X. Analysons le code suivant:

```
from sklearn.cluster import KMeans  
kmeans = 01(02)  
kmeans.fit(03)  
y_kmeans = 04(X)
```

Compléter le champ 03 pour que le code fonctionne:

Réponse :

question_15.png

Nous allons utiliser le nombre de clusters 🗨️ décidé dans la question 2.7.2 pour entraîner X. Analysons le code suivant:

```
from sklearn.cluster import KMeans
kmeans = 01(02)
kmeans.fit(03)
y_kmeans = 04(X)
```

Compléter le champ 04 pour que le code fonctionne:

Réponse :

question_16.png

A quel cluster appartient le 24e élément de y_kmeans ? Rédigez votre réponse entre (0,1,2,...,n) (On compte depuis 0, au niveau d'index, ça fait donc 23)

Réponse :